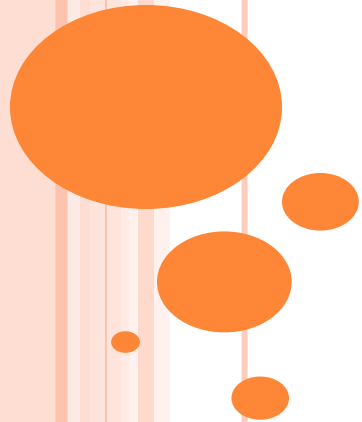


FUNDAMENTOS POO



HERENCIA / IMPLEMENTACIÓN

```
class Cuenta{
    private double saldo;
    public Cuenta(double saldo){
        this.saldo=saldo;
    }
    void ingresar(double cantidad){this.saldo+=cantidad;}
    void extraer(double cantidad){this.saldo-=cantidad;}
}
//herencia
class CuentaMovimientos extends Cuenta{
    private List<Movimiento> movimientos;
    :
}
```

```
interface Notification {
    void send(String message);
}
// Notificación por email
class EmailNotification implements Notification {
    @Override
    public void send(String message) {
        System.out.println("Enviando email: " + message);
    }
}
```



COMPOSICIÓN/DELEGACIÓN

```
interface Notification {  
    void send(String message);  
}  
// Notificación por email  
class EmailNotification implements Notification {  
    @Override  
    public void send(String message) {  
        System.out.println("Enviando email: " + message);  
    }  
}
```

```
class Notificador {  
    private Notificacion canal; // composición  
    public Notificador(Notificacion canal) {  
        this.canal = canal;  
    }  
    public void notificar(String mensaje) {  
        // delegación del comportamiento  
        canal.send(mensaje);  
    }  
}
```



POLIMORFISMO

```
public interface Repositorio {  
    void save(String datos);  
}  
// Implementación concreta  
public class MySQLDatabase implements Repositorio {  
    public void save(String datos) {  
        System.out.println("Guardando en MySQL: " + datos);  
    }  
}
```

Polimorfismo: Puede trabajar con cualquier implementación de Repositorio (MySQL, Postgres,...)

```
public class Servicio {  
    private final Repositorio repo;  
    public Servicio(Repositorio repo) {  
        this.repo = repo;  
    }  
    public void procesar(String datos) {  
        repo.guardar(datos);  
    }  
}
```

